

## H-B05 有限 Taylor 模型与无限 Taylor 表示

**边界：**有限阶近似服务于局部误差控制；无限级数表示还要证明收敛、余项消失以及定义域边界。

### 1. 两个层次

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x), \quad P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

是有限模型。若存在  $R_n(x) \rightarrow 0$  且级数在目标点收敛，才可升级为

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

升级资格

余项趋零 + 收敛半径覆盖目标点 + 端点单独判定 + 和函数确为原函数。

### 2. 典型路由

| 问题信号           | 先调用                             |
|----------------|---------------------------------|
| 只需近似、估计误差或求极限  | Topic03 的有限 Taylor 模型           |
| 要求展开区间、端点或逐项积分 | Topic11 的幂级数机制                  |
| 既要局部误差又要函数表示   | 先用 Topic03 定余项，再用 Topic11 验收收敛域 |

### 3. 最小例子与调用

对  $f(x) = 1/(1-x)$ ，有限恒等式为

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \cdots + x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x}.$$

固定  $|x| < 1$  时余项趋零，才升级为  $\sum_{k \geq 0} x^k$ ；在  $x = 1$  公式无定义，在  $x = -1$  余项不趋零。题面从有限近似跳到函数表示时调用这条升级资格。

### 4. 失败边界

任意阶可导不保证 Taylor 级数等于原函数；形式级数只说明系数，不自动说明和函数；在收敛区间端点必须重新判定。

检查句

我现在是在“近似一个值”，还是在“证明一个函数表示”？若是后者，余项、半径和端点是否都已交代？